

# Chapter

## 2011–2012 学年第一学期考试试卷 2008 级

考试科目： 计算机控制      得分： \_\_\_\_\_

姓名： \_\_\_\_\_      学号： \_\_\_\_\_

---

一、(6 分) 说明计算机控制系统的特点。

二、(15 分) (每小题各 5 分)

1、求像函数  $F(s) = \frac{1}{s(s+1)^2}$  对应的  $Z$  变换  $F(z)$ 。

2、求  $F(z) = \frac{z}{z^3 - 4z^2 + 5z - 2}$  的  $Z$  反变换。

3、求  $F(s) = e^{-at}$  (指数函数) 的修正  $Z$  变换。

三、(15 分, 每小题 5 分) 已知某计算机控制系统的脉冲传递函数为:

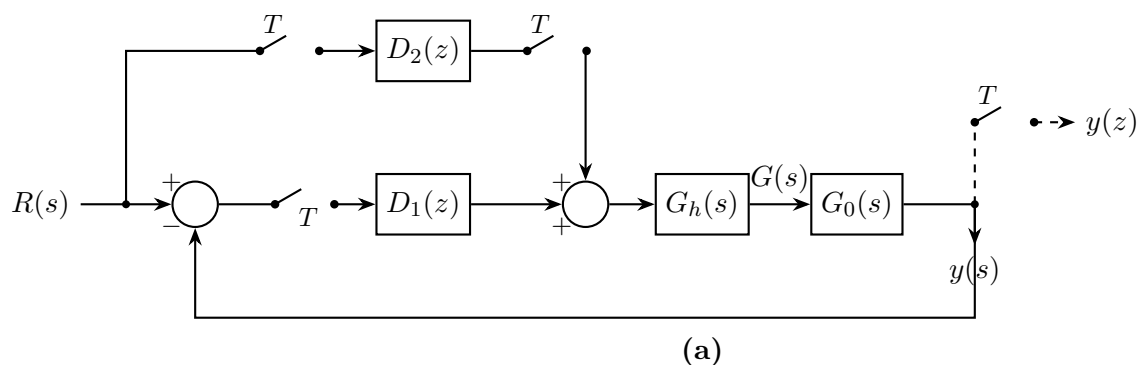
$$F(z) = \frac{0.2}{z - 0.3} - \frac{0.3}{z - 0.4} + \frac{0.4}{(z - 0.5)^2}$$

请用并联实现法将其转换成状态空间表达式。要求:

1、画出  $Z$  传递函数并联结构框图;

- 2、 选取合适的状态变量，给出其状态空间表达式；
- 3、 写出该系统的脉冲响应序列的一般形式，说明如何求取其单位阶跃响应序列。

四、(10 分) 试求下图所示的计算机控制系统的闭环传递函数  $W(z)$ 。假设系统



五、(12 分) 计算机控制系统的前向通道传递函数为  $G(z)$ ，反馈通道传递函数为  $H(z)$ 。  
要求：

- 1、 试分析该系统的闭环稳定性；
- 2、 说明闭环系统极点相对于与单位圆同心，且半径为 0.6 的圆的分布情况。

$$G(z) = \frac{0.5(z + 0.7)}{(z - 1)(z - 0.4)}, \quad H(z) = \frac{z}{z - 0.9}$$

六、(12 分，每题 6 分) 分别用后向差分法和阶跃响应不变法求下列模拟控制器  $G_c(s)$  的等效数字控制器  $D(z)$ 。

$$1、 G_c(s) = \frac{0.2s + 1}{s + 2} ;$$

$$2、 G_c(s) = \frac{0.8s + 1}{s(s + 3)} .$$

七、(20 分) 已知被控对象传递函数  $G(z) = \frac{0.05z^{-1}(1 + 0.9z^{-1})}{(1 - z^{-1})(1 - 0.8z^{-1})}$ ，试针对单位等速度输入  $R_e(z)$ ，设计出最少拍无纹波复合控制系统的前馈控制器  $D_1(z)$  和反馈控制器  $D_2(z)$ 。

八、(10 分)

- 1、(6 分) 说明先进控制的概念、任务、效益及其特点。
- 2、(4 分) 说说你知道的几种计算机测控系统中常用的数据通讯协议。